

*Integrantes:*

*Erlj, Ian - 62736*

*Hussey, Juan Martín - 63270*

*Falaq, Manuel - 65470*

*Lachter, Federico - 65680*

# Inteligencia de Mercado Inmobiliario

Motor de Decisión de Inversión para el mercado residencial de CABA

PropTech — Consultora de tecnología inmobiliaria (Real Estate Analytics)

Sistema que detecta a escala propiedades y barrios subvaluados en CABA y recomienda, para cada oportunidad, la estrategia óptima: reventa o renta.

## 1. Descripción del dataset y fuentes

La materia prima del proyecto se construyó desde cero mediante web scraping y consumo de APIs sobre los principales portales inmobiliarios de Argentina. El dataset consolidado reúne más de 56.000 registros de propiedades del Área Metropolitana de Buenos Aires, con foco en CABA, capturando diversos tipos de datos: numéricos (precio, superficie), ordinales (ambientes, baños), dicotómicos (es\_emprendimiento) y textuales (título, dirección).

| Fuente                 | Operación                        | Registros | Técnica                               |
|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| MercadoLibre Inmuebles | Venta (usados + emprendimientos) | ~45.568   | Scraping HTML (Playwright / requests) |
| MercadoLibre Inmuebles | Alquiler                         | ~10.166   | Scraping HTML segmentado por barrio   |
| Argenprop              | Alquiler                         | ~1.000    | Scraping HTML (script base mejorado)  |

Cada registro incluye: identificador único, título, operación, tipo de propiedad, precio y moneda, superficie cubierta, ambientes, baños, dirección, barrio y ciudad. Las variables se validaron controlando nulos, duplicados (deduplicación por identificador único) y valores fuera de rango.

### Fuentes evaluadas durante la construcción

Además de las fuentes productivas, se evaluó el consumo de la API oficial de MercadoLibre (autenticación OAuth 2.0 mediante aplicación registrada en el DevCenter). Se constató que, tras la política restrictiva vigente, la API deniega el acceso a recursos de terceros para usuarios no vendedores, por lo que se optó por el scraping del HTML público como vía de extracción.

## 2. Contexto y situación de negocio

El mercado inmobiliario argentino atravesó un ciclo pronunciado de auge, caída y recuperación. Tras alcanzar su pico histórico en 2017-2018 —con un valor cercano a los USD 2.800/m<sup>2</sup> en CABA, impulsado

por el crédito hipotecario UVA lanzado en 2016—, el sector entró en una fase de retracción prolongada. La aceleración inflacionaria volvió inviables los créditos UVA, cuya cuota se ajusta por inflación, lo que, sumado a la incertidumbre macroeconómica y la brecha cambiaria, secó la demanda solvente y arrastró los precios: entre 2021 y 2023 el  $m^2$  tocó su piso, en torno a los USD 1.800-2.000.

A partir de 2024, el mercado revirtió la tendencia. El regreso del crédito hipotecario, el blanqueo de capitales y la derogación de la Ley de Alquileres reactivaron las operaciones: las escrituras de compraventa en CABA encadenaron subas interanuales sostenidas durante todo el año —cerrando diciembre de 2024 con 7.667 actos, el mejor diciembre en siete años (+68% interanual)— mientras los precios comenzaban a recuperarse desde mínimos, con un  $m^2$  promedio en torno a los USD 2.325 (+6,8% en el año).

Esta dinámica estuvo fuertemente condicionada por el marco regulatorio. La Ley de Alquileres (2020), al imponer contratos de tres años con ajuste anual, redujo drásticamente la oferta de alquiler —muchos propietarios retiraron sus unidades del mercado— hasta su derogación por el DNU 70/2023, vigente desde el 29 de diciembre de 2023, que liberó las condiciones de contratación y recompuso la oferta: en CABA, los avisos de alquiler aumentaron más de 180% en los meses siguientes. A la vez, el blanqueo de capitales de 2024 permitió volcar dólares no declarados a la compra de inmuebles, inyectando demanda y consolidando al alquiler como refugio de renta.

Un rasgo estructural atraviesa todo el mercado: el predominio de las operaciones al contado y en dólares. Ante la casi total ausencia de crédito hipotecario durante años, comprar exige disponer del monto completo ahorrado, lo que restringe el universo de compradores, deprime la demanda y vuelve al mercado poco líquido: las propiedades pueden tardar meses en venderse. Esta iliquidez es, a la vez, una fuente de oportunidades —vendedores que necesitan liquidez rápida y ajustan el precio a la baja— y un factor de riesgo para la estrategia de reventa, donde el tiempo de salida se vuelve crítico.

Sin embargo, es un mercado dinámico, opaco y disperso: la información está fragmentada en decenas de miles de avisos, con calidad heterogénea y sin una referencia pública de valor que permita saber si una propiedad está cara o barata. En ese escenario de oportunidad e información imperfecta opera nuestro cliente.

### El interlocutor: “Fondo XY”

Un fondo de inversión inmobiliaria de tamaño pequeño-mediano dispone de capital para desplegar en CABA durante los próximos meses. Su problema es concreto: sabe que quiere invertir, pero el mercado tiene decenas de miles de propiedades y no puede analizarlas todas manualmente.

El fondo enfrenta, además, no una sino dos decisiones: primero, dónde y qué comprar (en qué barrios y tipologías concentrar la búsqueda de propiedades subvaluadas); y segundo, qué hacer con cada adquisición, evaluando si conviene la reventa (comprar por debajo del valor y vender al precio de mercado) o la renta (comprar y alquilar para captar rentabilidad anual). La consultora existe para responder ambas con datos, no con intuición.

## 3. Preguntas clave según los cuatro niveles de análisis

### Descriptivo — ¿Qué está pasando en el mercado?

- ¿Cómo se distribuye el precio por  $m^2$  por barrio y por tipología?
- ¿Cuál es la rentabilidad neta por alquiler promedio de cada barrio?
- ¿Qué proporción del inventario son usados vs. emprendimientos y cómo se reparten por zona?
- ¿Cuánta dispersión de precio por  $m^2$  existe dentro de cada barrio?

### Diagnóstico — ¿Por qué los precios son como son?

- ¿Qué variables se asocian al precio por m<sup>2</sup> (barrio, tamaño, ambientes, tipología)?
- ¿Por qué algunos barrios rinden mejor por alquiler que otros?
- ¿La cercanía al transporte, la densidad comercial o la seguridad se asocian con el precio?
- ¿Los emprendimientos tienen un premium de precio por m<sup>2</sup> sobre los usados comparables?

### Predictivo — ¿Qué debería valer o rentar una propiedad?

- Dada una propiedad y sus atributos, ¿cuál es su precio por m<sup>2</sup> esperado?
- ¿Cuánto rentaría por alquiler una propiedad en tal barrio y tipología?

### Prescriptivo — ¿Qué debería hacer el fondo?

- ¿En qué barrios y tipologías conviene concentrar la búsqueda de compra?
- Para una oportunidad detectada, ¿conviene vender (reventa) o alquilar (renta)?
- ¿Cuál es el ranking final de barrios por atractivo de inversión?

## 4. Hipótesis y alcance

Se declaran tres hipótesis iniciales, todas falsables y validables con datos. En conjunto cubren las tres patas del caso: la existencia de oportunidades, la decisión de estrategia y el rol del contexto.

### Hipótesis 1

Existe una proporción relevante de propiedades cuyo precio observado se aparta significativamente de su precio esperado —estimado a partir de sus atributos (barrio, superficie, tipología, ambientes, entre otros)—, generando un conjunto de candidatas a subvaluación suficientemente amplio para justificar el análisis de oportunidades. Este desvío (residuo) es una señal, no una conclusión: confirmar una oportunidad real requiere sumar luego costos, liquidez, riesgo y estrategia de salida.

**Validación:** Se estima un precio de referencia por propiedad y se calcula el residuo (precio observado – esperado), marcando como candidatas las que superan un umbral. La robustez se comprueba de tres formas: comparando el modelo contra un baseline simple (mediana por barrio y tipología) que debe mejorar fuera de muestra; construyendo un benchmark alternativo por grupos comparables; y analizando los casos en que ambos métodos difieren.

### Hipótesis 2

Los barrios premium (Puerto Madero, Palermo, Recoleta, Belgrano) presentan una rentabilidad neta por alquiler menor que los barrios de valor medio/bajo: al descontar de la renta bruta los costos reales de la operación —vacancia, expensas, impuestos y mantenimiento—, la brecha se acentúa, ya que en las zonas premium el alquiler no acompaña la proporción del precio de compra. En consecuencia, la estrategia de renta rinde comparativamente peor en los barrios caros.

**Validación:** Se calcula la rentabilidad neta por barrio, partiendo de la renta bruta y descontando los costos de la operación (vacancia, expensas, impuesto a la renta y mantenimiento). Cada componente se fundamenta con fuentes reales cuando están disponibles (alícuotas impositivas, expensas de mercado) y, en su defecto, con supuestos explícitos y justificados. Se comparan los grupos premium vs. medio/bajo y se contrasta el resultado contra la rentabilidad bruta, para dimensionar cuánto cambia el panorama al incorporar los costos.

### Hipótesis 3

El precio por m<sup>2</sup> residencial se relaciona con variables de contexto del entorno: tiende a ser mayor en zonas con mejor acceso a transporte público y mayor densidad comercial, y menor en zonas con mayores índices de inseguridad. Esta relación se interpreta como una asociación y no como una relación causal. Ignorarla lleva a confundir “barato-oportunidad” con “barato por entorno desfavorable”.

**Validación:** Se construye el índice de Contexto a nivel barrio (transporte, seguridad y comercios), cada componente estandarizado por z-score. Para evaluar su relación con el precio por m<sup>2</sup>, se compara dentro de grupos de propiedades semejantes (misma tipología y zonas comparables), de modo de aislar el aporte del contexto antes de atribuirle efecto. La relación se interpreta como asociación, no como causalidad.

## Alcance del proyecto

| Entra                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No entra                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Geografía: CABA (48 barrios).</li><li>• Operación: venta (foco) y alquiler (para rentabilidad).</li><li>• Tipologías: departamentos, PH y casas.</li><li>• Datos propios contruidos vía scraping.</li><li>• Análisis a nivel de mercado (barrio y tipología).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estado físico/interno de cada propiedad.</li><li>• Costos de refacción, impuestos y honorarios.</li><li>• Propiedades fuera de CABA (GBA, interior).</li><li>• Tasación legal certificada de una unidad puntual.</li></ul> |

**Hoja de ruta.** Fase 1 (esta entrega): definición del negocio y consolidación del dataset a utilizar. Fase 2: limpieza, análisis exploratorio y cálculo de KPIs base. Fase 3: integración de fuentes exógenas y construcción del Score compuesto de atractivo de inversión.

## 5. Indicadores clave (KPIs)

Cada KPI se define matemática y comercialmente, y se asocia a la hipótesis que ayuda a validar.

### KPI 1. Precio por metro cuadrado

$$\text{Precio}/m^2 = \text{Precio de venta (USD)} / m^2 \text{ cubiertos}$$

**Sentido comercial:** Unidad de comparación universal del mercado; insumo de todos los demás indicadores.

**Hipótesis que valida:** Base de todas las hipótesis.

### KPI 2. Índice de (sub)valuación por residuo

$$\text{Residuo}(i) = \text{Precio observado}(i) - \text{Precio esperado}(i)$$

**Sentido comercial:** El precio esperado se estima con un modelo según los atributos de la propiedad. Un residuo negativo marca una propiedad por debajo de su valor esperado: candidata a subvaluación. Es una señal, no una conclusión. (El índice por mediana de grupo se conserva como benchmark de robustez.)

**Hipótesis que valida:** Hipótesis 1 (existencia de oportunidades).

### KPI 3. Rentabilidad neta anual por alquiler

$$\text{Rent. Neta} = ( \text{Alquiler mensual} \times 12 \times (1 - \text{vacancia}) - \text{costos anuales} ) / ( P_{\text{compra}} + \text{costos de transacción} )$$

**Sentido comercial:** Reemplaza a la rentabilidad bruta. Mide el retorno real de la renta, ya descontados los costos que la bruta ignora. Sostiene la comparación entre barrios de la Hipótesis 2.

**Hipótesis que valida:** Hipótesis 2 (barrios premium vs. accesibles).

### KPI 4. Retorno neto de reventa (flip)

$$\text{Retorno Reventa} = ( P_{\text{referencia}} - P_{\text{compra}} - \text{costos transacción} - \text{costos tenencia} ) / ( P_{\text{compra}} + \text{costos transacción} )$$

**Sentido comercial:** Mide la ganancia potencial de comprar subvaluado y revender al valor de mercado de comparables.  $P_{\text{compra}}$  es el precio subvaluado detectado por H1;  $P_{\text{referencia}}$  es el precio esperado de sus comparables. Representa el techo teórico de la ganancia, bajo el supuesto de reventa al valor justo sin refacción.

**Hipótesis que valida:** Hipótesis 2 (decisión reventa vs. renta).

### KPI 5. Retorno anualizado

$$\text{Retorno Anualizado} = ( 1 + \text{retorno total} ) ^ { ( 12 / \text{meses de la operación} ) } - 1$$

**Sentido comercial:** Lleva renta y reventa a la misma unidad temporal, permitiendo comparar una estrategia de flujo continuo contra una de ganancia única bajo las mismas restricciones.

**Hipótesis que valida:** Hipótesis 2 (comparación justa de estrategias).

#### KPI 6. Densidad de oportunidad por barrio

$$\text{Densidad}(b) = N.^{\circ} \text{ de propiedades candidatas a subvaluación en el barrio } b / N.^{\circ} \text{ total del barrio } b$$

**Sentido comercial:** Una propiedad se considera candidata cuando su residuo (precio observado – esperado por el modelo) supera, en términos negativos, el umbral definido. Mide la proporción de oportunidades potenciales por barrio; es el componente de “oportunidad” que alimenta al Score.

**Hipótesis que valida:** Hipótesis 1, a nivel de barrio.

#### KPI 7. Score de atractivo de inversión (compuesto)

$$\text{Score}(b) = 0,45 \cdot z\text{-Rentabilidad} + 0,40 \cdot z\text{-Oportunidad} + 0,15 \cdot z\text{-Contexto}$$

**Sentido comercial:** Producto final: ranking único de barrios. Cada componente se estandariza por z-score para llevarlo a la misma escala antes de ponderarse. Pesos fijos justificados: al cliente le importa ante todo el retorno (rentabilidad lidera), la oportunidad es el medio para lograrlo (pesa casi igual) y el contexto es una salvaguarda del entorno (menor peso). Se realiza análisis de sensibilidad (variando los pesos, para evaluar la estabilidad del ranking) y validación (estabilidad entre submuestras y coherencia con el mercado); se declara como herramienta de priorización, no de predicción garantizada.

**Hipótesis que valida:** Hipótesis 3 (contexto) e integración de todos los KPIs. Se completa en Fase 3.

#### Sub-índice: Contexto

$$\text{Contexto}(b) = (z\text{-Transporte} + z\text{-Seguridad} + z\text{-Comercios}) / 3$$

Los tres componentes pesan igual (1/3), cada uno estandarizado por z-score y orientado para que un valor alto sea favorable. **Transporte (+):** densidad de bocas de transporte por barrio (colectivo, subte, tren, premetro), normalizada por superficie. **Seguridad (–, invertida):** delitos cada 1.000 habitantes; se invierte el signo para que un barrio más seguro sume. **Comercios (+):** clasificación en tres niveles de oferta comercial (alta/media/baja), con puntaje ordinal; se asume como el componente más subjetivo del índice dado lo heterogéneo del dato crudo.

## 6. Objetivo principal del análisis

Desarrollar un sistema de inteligencia de mercado inmobiliario para CABA que, a partir de datos propios construidos mediante web scraping, (1) identifique de forma sistemática propiedades y barrios subvaluados respecto de su precio de mercado esperado, y (2) recomiende, para cada oportunidad detectada, la estrategia de salida óptima según la que maximice el retorno esperado en ese segmento. El sistema busca transformar un mercado opaco y disperso en un ranking accionable de dónde comprar y qué hacer con lo comprado.

## 7. Definición del usuario final

El destinatario del análisis es un **fondo de inversión inmobiliaria o desarrolladora de tamaño pequeño-mediano** que opera en CABA y busca desplegar capital de forma eficiente. Es un usuario que **decide a escala** y que enfrenta **dos decisiones acopladas**: primero, dónde y qué comprar (en qué barrios y tipologías concentrar la búsqueda de propiedades subvaluadas); y segundo, qué hacer con cada adquisición, evaluando si conviene una estrategia de reventa (comprar por debajo del valor y vender al precio de mercado) o de renta (comprar y alquilar para captar rentabilidad anual).

No le alcanza con que le señalen una oportunidad: necesita que el análisis le indique, para cada una, cuál de las dos estrategias maximiza su retorno en ese segmento. Tiene criterio financiero pero no capacidad de analizar manualmente decenas de miles de avisos; consume conclusiones, rankings y recomendaciones accionables, no tablas crudas ni código.

## 8. Planificación de integración de fuentes externas (Fase 3)

Las siguientes fuentes exógenas serán vitales para enriquecer el modelo y, en particular, para validar la Hipótesis 3 y construir el Score compuesto. Para cada una se precisa su uso, el nivel geográfico al que aporta y su período / vía de acceso.

| Fuente                                                          | Uso en el modelo                               | Nivel                                       | Período / acceso                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Transporte (subte, Metrobus, tren, premetro, colectivos)</b> | Componente del índice de Contexto (H3)         | Georreferenciado → se agrega a barrio       | Actual; API/descarga BA Data       |
| <b>Mapa del delito</b>                                          | Componente de seguridad del Contexto (H3)      | Por barrio/comuna (a confirmar al integrar) | Último año disp.; descarga BA Data |
| <b>Comercios / habilitaciones</b>                               | Componente comercial del Contexto (H3)         | Georreferenciado → se agrega a barrio       | Actual; BA Data                    |
| <b>Polígonos de barrios / comunas</b>                           | Geolocalizar cada propiedad y asignarle barrio | Barrio (límites oficiales)                  | Vigente; BA Data                   |
| <b>Tipo de cambio histórico (bluelytics.com.ar)</b>             | Homogeneizar precios en una misma moneda       | Nacional (serie temporal)                   | Serie diaria; API                  |

En los casos en que una fuente no esté disponible a nivel de barrio (por ejemplo, datos publicados por comuna), se documentará el nivel real al momento de la integración y se evaluará su agregación o desagregación según corresponda. Las fuentes se incorporarán priorizando el acceso vía API cuando la fuente lo permita.

## 9. Documentación del proceso: desafíos técnicos

La extracción presentó bloqueos característicos de fuentes opacas, sorteados con distintas técnicas:

- **Bloqueo anti-bot (status 202) en Argenprop:** la paginación se frenaba a partir de la página 2. Se sorteó migrando de la librería estándar a una que replica la huella TLS de un navegador Chrome real.
- **Límite de paginación en MercadoLibre (~2.000 resultados por búsqueda):** se resolvió segmentando la búsqueda por los 48 barrios oficiales, de modo que cada consulta quedara por debajo del techo.
- **Vitrina de emprendimientos:** MercadoLibre priorizaba obra nueva, sesgando el inventario. Se aplicó el filtro de condición (usado/nuevo) y se etiquetó cada aviso para separar ambos universos.
- **API oficial restringida:** se evaluó y descartó por denegar el acceso a datos de terceros, documentando la decisión de usar scraping del HTML público.